

국가에듀로姆 운영약관 v0.1

eduroam KR NRO Provisions v0.1

에듀로姆 KR 대표운영기관 KREONET/KISTI 작성

2018-03-12

목 차

0. 문서 변경 사항	3
0. 용어 및 약어.....	3
1. 연동기관 및 일반규칙	6
1.1. 국가에듀롬, 국가로밍운영기관(NRO)	6
1.2. 부문에듀롬, 로밍운영기관(RO).....	7
1.3. 글로벌에듀롬과 국가에듀롬.....	7
1.4. 권한, 준수, 정책 개정.....	8
1.5. 에듀롬 상표와 로고.....	9
2. 참여기관 및 참여자격	10
2.1. 참여기관의 일반규칙.....	10
2.2. 참여기관 범주.....	10
2.3. IdP+SP 의 참가자격 및 규칙.....	11
2.4. SP-Only 의 참가자격 및 규칙.....	11
2.5. NRO 및 참여기관의 책임과 의무.....	11
3. 참여기관의 역할과 책임	12
3.1. IdP.....	12
3.2. SP.....	13
4. 참여기관 지원을 위한 협조사항	14
4.1. 운용성 시험 및 감시.....	14
4.2. 지원 및 문제해결.....	14
4.3. 참여기관 연락처.....	14
4.4. 인증 트랜잭션과 네트워크 접속 로깅.....	15
4.5. 참여기관 에듀롬 웹페이지.....	15
4.6. 통지 및 경보.....	16
부록 A : IdP 의 관리 및 기술 준수 사항.....	17
부록 B : SP 의 관리 및 기술 준수 사항.....	18
부록 C : NRO 의 역할과 책임.....	19
부록 D. 에듀롬 KR 문의.....	20

0. 문서 변경 사항

일자	버전	비고
2018-03-12	v0.1	초안 작성 by 장민석

0. 용어 및 약어

국문 / 영문 / 약어 표

국문	영문	약어
국가(대한민국)에듀로서비스	eduroam Korea	eduroam KR
계정관리기관	ID Provider	IdP
서비스제공기관	Service Provider	SP
로밍운영기관	Roaming Operator	RO
국가로밍운영기관	National Roaming Operator	NRO
글로벌에듀로위원회 ^{i ii}	Global eduroam Governanace Committee	GeGC
글로벌에듀로정책 ⁱⁱⁱ	Global eduroam Compliance Statement	GeCS
범유럽 연구교육망 ^{iv}	GEANT	GEANT
사용제한정책	Acceptable Use Policy	AUP

에듀로(eduroam)

에듀로(eduroam)은 전세계 연구교육망의 연계를 통해 각 네트워크의 구성원들에게 범세계적 인터넷을 제공하는 서비스이다.

에듀로 사용자는 소속기관에서 사용중인 인증정보(로그인 정보, ID/PW)을 이용하여 전세계 에듀로에 접속하여 인터넷을 이용할 수 있다. 인증은 인증정보의 로밍을 통해 사용자의 소속기관(계정관리기관, IdP)에서 수행된다. 인증이 성공하면, 방문기관(서비스제공기관, SP)은 사용자에게 인터넷 접속을 허가한다.

에듀로는 무선 또는 유선 네트워크로 제공된다. 무선 네트워크는 SSID "eduroam"을 통해 제공된다. 자격증명을 포함하여 인증정보를 1 회 설정하면, 사용자는 모든 SP 에서 에듀로를 자동으로 이용할 수 있다.

인증정보(Credentials)

인증정보는 사용자를 식별할 수 있는 정보로, 아이디와 비밀번호로 구성된다. OTP 와 같은 2 차 인증수단도 추가될 수 있다. 계정관리기관(IdP)이 발급/관리한다.

계정관리기관(Identity Provider, IdP)

계정관리기관(Identity Provider, IdP)은 사용자에게 에듀롬 접속을 위한 인증정보를 발급하고 관리하는 기관이다. 서비스제공기관(SP)으로부터 인증정보가 포함된 인증요청을 전달받아 판별하고 응답한다. 소속기관(Home Institute)으로도 불린다.

다수의 계정관리기관은 기존에 사용중인 인증정보를 에듀롬과 연동하여 이용하고 있다. 이 경우 사용자는 기존에 이용중인 인증정보로 에듀롬을 이용할 수 있다. 하지만 기관 내 정책에 따라 에듀롬 서비스를 요청한 이용자에 한하여 별도의 인증정보를 발급할 수도 있다. 이 경우 사용자는 별도의 암호로 에듀롬을 이용할 수 있다.

서비스제공기관(Service Provider, SP) 서비스제공기관(Service Provider, SP)은 IdP 를 통해 인증된 사용자들에게 인터넷 서비스를 제공하는 기관이다. 사용자로부터 인증정보를 받아 계정관리기관(IdP)에 인증요청을 하고, 유효한 인증에 대해 인터넷 접속을 허가한다. 방문기관(Visited Institute)으로도 불린다.

한시적 IdP(Temporary IdP)

IdP+SP 로 1 년 이내 전환을 전제로, 참여기관의 에듀롬 AP 제공 없이, 외부의 에듀롬 AP 를 이용하는 기관입니다. 에듀롬 KR 의 컨설팅을 통해 기관 내/외부의 정책과 네트워크를 점검하고 에듀롬을 도입합니다.

소속기관(Home Institute)

소속기관(Home Institute)은 사용자가 속한 기관이다. 소속기관은 사용자에게 인증정보를 발급/관리하는 IdP 의 기능을 수행한다. 또한 소속기관 내/외의 에듀롬 사용자에게 인터넷 서비스를 제공하는 SP 의 기능도 수행한다.

방문기관(Visited Institute)

방문기관(Visited Institute)은 사용자가 방문한 기관이다. 방문기관은 사용자에게 인터넷 서비스를 제공하는 SP 의 기능을 수행한다.

로밍운영기관(Roaming Operator, RO)

로밍운영기관(Roaming Operator, RO)은 NRO 에서 위임받아 그 역할을 수행하는 기관이다. 다수의 IdP 와 SP 를 연계하여 인증요청/응답을 전달하여 인증정보의 로밍을 제공한다. RO 내부에서 처리할 수 없는 인증요청은 NRO 로 보내거나 폐기한다.

국가로밍운영기관(National Roaming Operator, NRO)

국가로밍운영기관(National Roaming Operator, NRO)은 글로벌에듀로م위원회로부터 한 국가의 에듀로م 운영을 위임받은 기관이다. RO 부터 수신한 인증요청/응답을 다른 RO 나 다른 국가의 NRO 로 전달한다. 타 국가의 NRO 에서 수신한 요청/응답도 이와 유사하게 처리한다.

1. 연동기관 및 일반규칙

1.1. 국가에듀롬, 국가로밍운영기관(NRO)

(구성)

1.1.1. 국가에듀롬(대한민국에듀롬, eduroam KR)은 대한민국 기관들의 참여로 구성된 에듀롬이다.

1.1.2. 대한민국의 각 기관은 국가에듀롬 가입신청을 통해 글로벌에듀롬을 이용할 수 있다.

1.1.3. RO 와 국가에듀롬에 가입한 기관은 NRO 의 정책을 준수해야 한다.

(운영)

1.1.4. NRO 는 국가에듀롬을 운영한다.

1.1.5. NRO 는 대한민국의 실정법에 따라 GeCS 를 수정/보완하여 새로운 운영정책을 수립/적용할 수 있다.

1.1.6. NRO 는 기관간 협약을 통해 NRO 를 대리할 여러 RO 를 지정할 수 있다.

1.1.7. NRO 는 국가수준의 RO 및 SP 와 IdP 의 상호운용을 위해 국가에듀롬기반시설을 운영한다.

(국가에듀롬의 운영주체)

1.1.8. 국가에듀롬의 NRO 는 대한민국의 국가연구망(NREN)인 국가과학기술연구망(KREONET)을 운영하는 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 2012 년도부터 그 역할을 수행하고 있다. (이후 본 문서에서 언급되는 NREN 은 KREONET 을 의미한다.)

1.2. 부문에듀롬, 로밍운영기관(RO)

(설립)

1.2.1. RO 는 참여기관의 지리적, 기능별, 성격별로 설립되어 국가에듀롬에 참여할 수 있다.

(구성)

1.2.2. RO 는 국가에듀롬을 대리하여 설립목적에 맞는 기관을 모집할 수 있다.

1.2.3. RO 에 가입한 기관은 NRO 와 RO 의 정책을 준수해야 한다.

(운영)

1.2.4. RO 는 부문에듀롬을 운영한다.

1.2.5. RO 는 부문수준의 SP 와 IdP 의 상호운용을 위해 부문에듀롬기반시설을 운영한다.

(국가에듀롬의 RO)

1.2.6. 국가에듀롬의 RO 는 다음과 같다; (1) 국공립고등교육 RO : 고등교육기관(대학/대학교) 담당,

(2) 공공연구 RO : 출연연 담당,

(3) 기타 RO : 나머지 기관 담당

1.2.7. 국가에듀롬의 국공립고등교육 RO 는 2015 년부터 전남대에서 그 역할을 수행하고 있다.

1.2.8. 국가에듀롬의 공공연구 RO 와 기타 RO 는 KISTI 에서 그 역할을 수행하고 있다.

1.3. 글로벌에듀롬과 국가에듀롬

1.3.1. KREONET/KISTI 는 2012 년 GeGC 와 GeCS 협약 조인을 통해 국가(대한민국)에듀롬을 대표하며, KREONET 은 국가(대한민국)에듀롬의 NRO 로서 기능적 역할을 수행한다.

1.3.2. 본 정책은 KISTI 가 소유/관리한다. 본 정책은 GeCS 의 필수사항을 만족하며, 국가(대한민국)에듀롬의 NRO 및 참여기관의 역할과 의무에 관한 필수사항과 권고사항을 명시한다.

1.3.3. 국가(대한민국)에듀롬의 RO 및 참여기관은 반드시 본 정책을 준수해야 한다.

1.4. 권한, 준수, 정책 개정

1.4.1. 본 정책의 권한은 NRO 에게 있다. NRO 는 RO 와 참여기관이 본 정책의 필수/권고사항을 준수하도록 모니터링할 의무가 있다.

1.4.2. NRO 가 운용하는 국가에듀롬기반시설에 연결하는 참여기관은 본 정책을 동의한 것으로 간주되며, 참여기관은 본 정책을 준수해야 한다.

1.4.3. 본 정책의 위반사항이 발견될 경우, NRO 는 관련 참여기관의 에듀롬관리자에게 위반사항을 고지하고 해결방안을 권고한다. 기한 내 통지사항이 조치되지 않을 경우, NRO 는 해당 참여기관의 에듀롬 참여를 제한할 권리가 있다.

1.4.4. NRO 가 본 정책의 위반사항에 대해 즉각적인 조치가 필요하다고 판단한 경우, NRO 는 에듀롬의 무결성과 보안을 위해 해당 참여기관의 사전통보 없이 에듀롬 참여를 즉시 제한할 권리가 있다.

1.4.5. RO 및 참여기관의 협의 및 차후 승인을 위해, 본 정책 개정안은 국가에듀롬 운영위원회에 제출되기 이전에 NRO 의 내부검토와 승인이 필요하다.

1.4.6. 개정된 국가에듀롬 정책은 국가에듀롬 운영위원회의 승인 이후 모든 국가에듀롬 참여기관에 배포된다. 참여기관은 정책반영을 위한 2 개월 이내의 과도기간 이후, 개정된 국가에듀롬 정책의 수용여부를 알린다.

1.4.7. 참여기관은 과도기간 중에도 현재 정책을 준수해야 한다. 현재 정책 항목이 개정된 정책 항목에 의해 대체되는 경우, 둘 중 한 가지를 준수한다. 최종결론을 내린 참여기관은 수정된 정책을 준수해야 한다.

1.4.8. 과도기간이 종료된 후 개정안에 승인을 거부한 참여기관은 국가에듀롬의 참여기관에서 제외된다.

1.4.9. NRO 는 참여기관의 보안을 위해 즉각적인 조치가 필요한 경우, 국가에듀롬 서비스를 즉각 중지하고 필요한 조치를 취할 수 있다. 특정 위협에 의해 본 정책의 수정이 필요하다면, NRO 는 본 정책에 명시되지 않은 절차를 적용할 권리가 있다.

1.5. 에듀롬 상표와 로고

(글로벌에듀롬의 상표권 보유)

1.5.1. GEANT 은 유럽연합의 에듀롬의 상표권 eduroam®을 보유하고 있다.

(국가(대한민국)에듀롬의 상표권 보유)

1.5.2. GeGC 의 권고에 따라 2015 년 KREONET 은 국가(대한민국)에듀롬을 위한 에듀롬 상표와 로고를 등록하였다.

2. 참여기관 및 참여자격

2.1. 참여기관의 일반규칙

2.1.1. IdP 를 운영하는 기관은 반드시 SP 를 운영해야 한다.

2.2. 참여기관 범주

(IdP+SP)

2.2.1. IdP+SP 는 IdP 와 SP 를 모두 운영하는 국가에듀로姆 참여기관이다.

2.2.2. IdP+SP 는 반드시 RADIUS 서버를 운영해야 한다.

2.2.3. IdP+SP 는 에듀로姆 인증 및 사용자의 인터넷 트래픽을 참여기관이 가입한 NREN 을 통해 전송해야 한다.

(SP-Only)

2.2.4. SP-Only 는 SP 만 운영하는 국가에듀로姆 참여기관이다.

2.2.5. SP-Only 는 직접 RADIUS 서버를 운영할 수도 있고, 다른 기관의 RADIUS 서버를 이용할 수 있다.

2.2.6. SP-Only 가 직접 운영하는 RADIUS 서버는 국가에듀로姆기반시설에 다음과 같은 방식으로 연결된다;

- (1) 참여기관이 가입한 NREN 을 통한 직접 연결,
- (2) NREN 에 가입한 다른 참여기관을 통해 간접 연결,
- (3) ISP 를 통한 간접 연결

2.2.7. SP-Only 는 에듀로姆 인증 및 사용자의 인터넷 트래픽을 SP-Only 가 가입한 NREN 을 통해 전송하거나, ISP 를 통해 전송해야 한다.

(NRO)

2.2.8. NRO 는 국가에듀로姆 참여기관이 본 정책을 적용 및 운영하기 위한 지원을 제공해야 한다. 이는 모니터링 및 관리기능을 포함하며, 부록 C 에 기술되어 있다.

2.3. IdP+SP 의 참가자격 및 규칙

- 2.3.1. IdP+SP 의 참가자격은 NREN 정관에 동의한 NREN 회원기관으로 제한한다.
- 2.3.2. IdP+SP 는 본 정책에 기술된 IdP 와 SP 의 정책(역할, 의무, 운영에 관한 필수/권고사항 등)을 모두 준수해야 한다.
- 2.3.3. IdP+SP 으로 새로 참여하는 기관은 NREN 이 제정/관리하는 국가에듀롬 가입절차를 따라야 한다.
- 2.3.4. IdP+SP 는 에듀롬을 위한 네트워크 접속비용을 부담해야 한다.

2.4. SP-Only 의 참가자격 및 규칙

- 2.4.1. SP-Only 의 참가자격은 IdP+SP 의 사용자에게 네트워크를 제공하기 위해 소정의 필수사항을 만족하는 국가 내 모든 기관에게 열려있다.
- 2.4.2. SP-Only 는 본 정책에 기술된 SP 의 정책(역할, 의무, 운영에 관한 필수/권고사항 등)을 모두 준수해야 한다.
- 2.4.3. SP-Only 으로 새로 참여하는 기관은 NREN 이 제정/관리하는 국가에듀롬 가입절차를 따라야 한다.
- 2.4.4. SP-Only 는 에듀롬을 위한 네트워크 접속비용을 충당하기 위해 다른 참여기관들과 합의할 수 있다.

2.5. NRO 및 참여기관의 책임과 의무

- 2.5.1. GeCS 를 따르는 국가에듀롬 NRO 와 참여기관은 본 정책을 준수하여 가능한 최선의 서비스를 제공한다.
- 2.5.2. GeCS 를 따르는 다른 국가의 국가에듀롬 NRO 와 참여기관은, 해당 국가의 국가에듀롬 정책을 따르며 최선의 서비스(Best Effort)를 제공한다.
- 2.5.3. 국가에듀롬 NRO 와 참여기관은 에듀롬 서비스를 제공하고 사용함에 있어 에듀롬 서비스의 손실, 중단, 사용 등 모든 측면에 대한 법적 책임이 있다.

3. 참여기관의 역할과 책임

3.1. IdP

3.1.1. IdP 의 역할은 사용자의 신원과 인증정보를 관리하며, 사용자를 인증하는 것이다.

에듀롬을 통한 사용자 인증으로 SP 의 네트워크에 접속하는 사용자는 SP 의 NREN 접속규정을 준수해야 한다.

3.1.2. IdP 는 부록 A 에 명시된 IdP 에 관한 GeCS 의 관리 및 기술 필수사항을 준수해야 한다.

3.1.3. IdP 는 IdP 의 네트워크 AUP 를 공지하고, 사용자가 이를 준수할 수 있도록 동의를 구해야 한다.

3.1.4. IdP 는 사용자의 단말과 상호인증을 위한 RADIUS 서버를 구성해야 한다. 상호인증은 사용자의 단말이 RADIUS 서버의 X.509 인증서를 승인하여 이루어진다. 만약, 서버인증서를 발급한 인증기관(CA)의 루트 또는 중간 인증서가 사용자의 단말에 자동으로 설치되지 않는다면, 이를 이용가능하도록 해야 한다.

3.1.5. IdP 는 사용자가 기관 외부에서 에듀롬을 사용하기 앞서, 기관 내부에서 에듀롬 인증을 설정 하고, 인증 성공 여부를 확인시켜 줄 수 있어야 한다.

3.1.6. IdP 는 에듀롬 사용에 관한 최종사용자 의무사항을 사용자에게 고지해야 한다. IdP 는 IdP 가 인증한 사용자의 행위에 대한 책임이 있다. 최종사용자 의무사항은 다음을 포함한다:

- 에듀롬을 통해 SP 의 네트워크에 접속할 때, 사용자는 IdP 의 AUP 와 SP 의 AUP 를 모두 준수해야 한다. 두 AUP 가 다르거나 상충될 경우, 더 제한적인 규정이 적용된다. (SP 는 AUP 를 준수하지 않는 사용자의 접속을 거부할 수 있으며, 위반사항을 사용자의 IdP 에 통지할 수 있다.)
- 사용자가 에듀롬을 처음으로 사용할 경우, 에듀롬 인증 설정과 확인은 사용자의 소속기관에서 수행할 것을 추천한다.
- IdP 의 인증 구성은 상호인증을 권장한다. 상호인증은 사용자의 기기에서 IdP 의 RADIUS 서버인증서를 승인하여 구성된다.
- 사용자의 인증정보는 보호되어야 하고 공유되지 않아야 한다.
- 의심되거나 확인된 자격증명 분실 및 손실은 IdP 의 에듀롬 관리자에게 신속히 보고되어야 한다.
- 에듀롬을 사용하면서 발생하는 결함과 문제점은 IdP, SP, 또는 IdP 와 SP 모두에게 보고되어야 한다.

- 사용자 기기의 보안은 최신으로 관리되어야 한다. 예를들어, 적절한 보안 패치와 안티바이러스 백신이 설치되어야 한다. 보안 취약점이 발견된 기기는 SP 에 의해 네트워크 접속이 거부될 수 있다.

3.1.7. IdP 는 SP 가 보고한 사용자의 위반사항에 대해 적절한 조치를 취할 수 있으며, 사용자의 에듀롬 인증을 거부할 수 있다.

3.2. SP

3.2.1. SP 의 역할은 에듀롬 인증이 성공한 사용자에게 네트워크 접속을 제공하는 것이다.

3.2.2. SP 는 부록 B 에 명시된 SP 에 관한 GeCS 의 관리 및 기술 필수사항을 준수해야 한다.

3.2.3. SP 는 SP 의 AUP 를 사용자에게 공지해야 한다.

3.2.4. 에듀롬 사용자에게 VLAN 을 통해 SP 의 기관네트워크와 분리된 전용 네트워크 접속 서비스를 제공하는것을 권장한다.

3.2.5. (L2 isolation) 사용자 기기의 보안 취약점을 SP 나 SP 의 다른 사용자에게 노출하지 않는 기능이 활성화된 격리된 VLAN 을 구성할 것을 권장한다.

3.2.6. SP 는 SP 의 AUP 를 위반한 사용자에게 네트워크 접속거부를 포함한 적합한 조치를 취할 수 있으며, 사용자의 IdP 에 위반사항을 통지할 수 있다.

4. 참여기관 지원을 위한 협조사항

4.1. 운용성 시험 및 감시

4.1.1. IdP 는 NRO 에게 에듀롬 시험계정(ID/PW)을 제공한다. 이를 통해 NRO 는 IdP 의 운용성 시험, 감사, 모니터링을 수행한다. 시험계정의 ID 는 test 라는 문자열이 포함되어, 에듀롬사용보고서에서 자동으로 제외될 수 있도록 해야 한다. 시험계정을 사용할 수 없거나, 비밀번호가 변경되면 IdP 는 NRO 에 즉시 통지해야 한다.

4.1.2. SP 는 SP 의 RADIUS 서버에 NRO 의 에듀롬 모니터(모니터링 서버)를 신뢰할 수 있는 클라이언트로 설정하여, 모니터의 인증요청이 국가에듀롬기반시설에 전달될 수 있도록 설정해야 한다. 이를 통해 NRO 는 SP 의 RADIUS 에 인증요청을 발행하여 SP 의 운용성 테스트, 감사, 모니터링 업무를 수행한다.

4.2. 지원 및 문제해결

4.2.1. 참여기관은 GeCS 의 부록 A 와 B 에 각각 명시된 바, 최종사용자 지원을 제공하고, 문제사항을 상위기관에 전달해야 한다.

4.2.2. SP 는 에듀롬을 통해 SP 의 네트워크 접속 서비스가 필요한, 국가에듀롬 및 글로벌에듀롬의 IdP 사용자를 지원해야 한다.

4.2.3. 참여기관의 에듀롬관리자는 참여기관에서 해결할 수 없는 최종사용자 또는 기반시설의 문제에 대해 NRO 의 에듀롬담당자에게 지원을 요청할 수 있다.

4.2.4. 참여기관은 최종사용자 또는 참여기관 지원을 위한 NREN 의 에듀롬 운용성 시험에 협조해야 한다.

4.3. 참여기관 연락처

4.3.1. 참여기관은 NREN 에 최소 2 인의 전담 기술담당자의 연락처를 제공해야 한다. 그 중 하나는 그룹 이메일 주소를 제공하는 것을 권장한다.

4.3.2. 참여기관은 NREN 에 보안문제를 통지하기 위한 전담 보안담당자 1 인의 연락처를 제공해야 한다. 이 인원은 기술인력과 동일한 사람일 수도 있다.

4.3.3. 참여기관은 NREN 에 전담 관리담당자 1 인의 연락처를 제공해야 한다. 이 인원은 NREN 으로부터 1)정책문제, 2)본 정책에 대한 참여기관의 위반사항, 3)사용자의 AUP 위반사항을 통지받는다.

4.3.4. 참여기관의 연락처에 변동이 있을 경우, NREN 에 즉시 통지해야 한다.

4.3.5. 참여기관은 최소 1 인 이상의 기술담당자를 국가에듀로姆 메일링리스트에 참여시켜야 한다.

4.4. 인증 트랜잭션과 네트워크 접속 로깅

4.4.1. 참여기관은 부록 A 와 B 에 명시된 모든 인증요청을 로깅해야 한다.

4.4.2. 참여기관은 RADIUS 서버를 설정하여 시간(timestamp)을 정확하게 기록해야 한다. 시간(timestamp)은 UTC 로 기록하는 것을 권장한다.

4.4.3. 인증 트랜잭션 로그는 사용자 비밀번호를 포함해서는 안된다.

4.4.4. 참여기관은 에듀로姆 웹페이지를 통해 사용자에게 IdP, SP, NREN 이 사용자 인증을 로깅하고 있음을 통지해야 한다.

4.4.5. 참여기관은 에듀로姆 웹페이지를 통해 SP 가 네트워크 접속 로그를 수집하고 있음을 통지하고, 이 로그는 인증 트랜잭션 로그와 연계되어 사용자의 IdP 가 네트워크 접속을 수행하는 사용자를 식별할 수 있음을 통지해야 한다.

4.4.6. 참여기관은 에듀로姆 웹페이지를 통해 국가의 법률을 준수하기 위한 로그의 저장 및 보호 방법에 대해 명시해야 한다.

4.4.7. 참여기관은 에듀로姆 인증처리 또는 네트워크 접속 로그에 접속할 수 있는 사람을 인가된 직원으로 제한해야 한다. 로그는 정책적 문제와 AUP 위반사항을 해결하기 위해 NREN 및 다른 참여기관에 제공될 수 있고, 국가 에듀로姆 운영을 위해 NREN 이 이용될 수 있다.

4.5. 참여기관 에듀로姆 웹페이지

4.5.1. 참여기관은 에듀로姆 웹페이지를 통해 다음의 정보를 게재한다;

- (1) 본 정책의 준수 (국가에듀로姆 웹사이트에 게재된 본 정책의 링크 포함)
- (2) 참여기관의 네트워크 접속에 대한 AUP 링크
- (3) 에듀로姆 지원을 위한 기관 내부 연락처
- (4) 국가에듀로姆 웹사이트 링크

4.5.2. IdP 는 에듀롬 웹페이지를 통해 다음의 정보를 게재한다;

- (1) 사용자의 소속기관에서 에듀롬 인증을 설정을 권장하는 내용
- (2) 에듀롬 인증정보(ID/비밀번호)에 대한 안내와 국가에듀롬 인증방식에 대한 짧은 설명
- (3) IdP 서버인증서를 검증하는데 사용되는 인증기관(CA)의 루트 또는 중간 인증서 링크
- (4) 플랫폼 별 사용자 기기 설정 방법 또는 NREN 이 제공하는 일반적인 설정방법에 대한 링크

4.5.3. IdP 는 에듀롬 웹페이지를 통해 다음의 정보를 게재한다;

- (1) 에듀롬 SSID; 전세계 공용으로 eduroam 이 이용되며, AP 의 커버리지가 중복되는 경우 eduroam-영문기관약어가 이용됨
- (2) 지원하는 무선 암호화 프로토콜 (WPA2/AES 지원 필수)
- (3) 에듀롬 서비스 지도
- (4) 에듀롬사용자가 사용 가능한 네트워크 서비스 (프로토콜, 포트, 설명 등)

4.6. 통지 및 경보

4.6.1. NREN 은 NRO 웹사이트, 국가에듀롬 메일링 리스트, 전화 등을 통해 참여기관에게 보안경보를 통지할 수 있다. 참여기관은 24 시간 이내에 NREN 이 제시한 예방조치를 준수하고, 보안경보 확인 및 준수 여부를 메일을 통해 NREN 에게 통지해야 한다.

4.6.2. 참여기관은 국가에듀롬 담당자의 이메일을 통해 다음의 사고를 24 시간 이내에 통지해야 한다(국가에듀롬 담당자: eduroam@kisti.re.kr);

- (1) 보안 위협
- (2) 오용 및 위반
- (3) 인증 및 접속 제한
- (4) 서버 오류

4.6.3. NREN 은 임의의 사고, 서비스 중단, 서비스 변경 등에 대해 영향을 받는 참여기관에게 직접 통지하거나, NREN 의 국가에듀롬 메일링리스트를 통해 모든 참여기관에게 통지해야 한다.

부록 A : IdP 의 관리 및 기술 준수 사항

GeCSⁱⁱⁱ Appendix A 에서 발췌

A.1. IdP 는 eduroam 라우팅 패브릭에 연결하기 위한 RADIUS 인터페이스를 구현해야 한다.

A.2. IdP 는 유무선 네트워크를 위한 EAP method 를 구현해야 하며, 상호인증과 종단 간암호화를 지원해야 한다.

A.3. IdP 는 접속요청을 수신한 유효한 인증된 로컬사용자에 대해 RADIUS 접속허용메시지를 전송해야 한다.

A.4. IdP 는 유효하지 않은 사용자와 인증되지 않은 사용자에게 RADIUS 접속허용메시지를 전송하면 안된다.

A.5. IdP 는 사용자 지원을 제공해야 한다. 지원 문제는 조정과 해결을 위해 NRO 와 RO 로 이관될 수 있다.

A.6. IdP 는 모든 인증시도를 기록해야 한다. 다음 정보를 반드시 기록해야 한다:

- * 인증요청 및 해당응답의 시간(timestamp)
- * 인증요청에 포함된 외부 EAP identity (User-Name attribute)
- * 내부 EAP identity (actual user identifier)
- * 연결중인 클라이언트의 MAC 주소 (Calling-Station-Id attribute)
- * 인증응답유형 (예 : 수락 또는 거부)

국가규정에서 규정하지 않으면 최소보유기간은 6 개월 입니다.

부록 B : SP 의 관리 및 기술 준수 사항

GeCSⁱⁱⁱ Appendix B 에서 발췌

B.1. SP 의 네트워크는 에듀롬 인프라에 연결하기 위한 802.1X 와 RADIUS 인터페이스를 구현해야 한다.

B.2. SP 의 무선네트워크(WiFi, IEEE 802.11)는 반드시 SSID 로 eduroam 을 브로드캐스트 해야 한다. 동일한 위치에 두개 이상의 SP 가 있는 경우, eduroam-로 시작하는 SSID 를 사용할 수 있다.

B.3. SP 의 무선네트워크(WiFi, IEEE 802.11)는 반드시 WPA2/AES 를 지원해야 하며, 레거시 하드웨어 사용자를 위해 WPA/TKIP 를 추가로 지원할 수 있다.

B.4. SP 의 네트워크는 IP 주소와 DNS 를 자동으로 구성하는 인프라를 제공해야 한다.

B.5. SP 의 네트워크는 라우팅 가능한 IP 주소를 제공해야 하며, NAT 변환을 제공할 수도 있다.

B.6. SP 는 에듀롬 인프라를 통해 에듀롬 참여기관으로 모든 EAP 를 수정 없이 전달해야 한다.

B.7. SP 는 SP 의 네트워크에 접속한 에듀롬 사용자 또는 IdP 에게 요금을 부과해서는 안된다.

B.8. SP 의 서비스는 SP 의 로컬 정책에 기반한다. 하지만, 사용자 연결에 대한 수정(예 : 액세스 목록, 임의의 포트를 거부하는 방화벽 필터 규칙, 어플리케이션 프록시 등)은 권장하지 않으며, 반드시 해당 NRO 에 고지해야 한다.

B.9. SP 는 다음과 같이 충분한 로깅 정보를 유지하여 로그인 한 사용자의 IdP 를 식별할 수 있어야 한다 :

- * 인증요청 및 해당응답의 시간(timestamp)
- * 인증요청에 포함된 외부 EAP identity (User-Name attribute)
- * 연결중인 클라이언트의 MAC 주소 (Calling-Station-Id attribute)
- * 인증응답유형 (예 : 수락 또는 거부)
- * 공인 IP 가 사용된 경우, 접속 이후 클라이언트에게 발행된 L2 MAC 주소와 L3 IP 주소의 연관관계 정보(예 : ARP 스니핑 로그, DHCP 로그)

국가규정에서 규정하지 않으면 최소보유기간은 6 개월 입니다.

부록 C : NRO 의 역할과 책임

C.1. NREN 은 GeCSⁱⁱⁱ 를 최선을 다해(best-effort) 준수해야 한다.

C.2. NRO 는 본 정책을 수립하고 관리하며, 본 정책이 지속적으로 GeCS 를 만족하도록 해야 하며, 참여기관들이 본 정책을 준수하도록 장려하고 모니터링 해야 한다.

C.3 NRO 의 역할은 국가에듀롬기반시설을 제공하고 유지하는 것이다. 이를 통해 국내 참여기관간 상호운용 뿐만 아니라, 글로벌에듀롬인프라를 통한 참여기관의 국제적 상호운용이 가능하게 해야 한다.

C.4 NRO 의 국가에듀롬 운영목표는 다음과 같은 과업을 달성하는 것을 포함한다 :

- (1) 자격을 갖춘 기관이 IdP+SP 기관과 SP-Only 기관으로 국가에듀롬에 가입 할 수 있도록 하는 프로세스를 정의하고 구현한다.
- (2) 본 정책에 따른 기관의 운영 준수를 평가하기 위한 감사 프로세스를 정의하고 구현한다. 운영감사의 수행은 NRO 또는 기관에 의해 요청될 수 있으며, 근무일 기준 10 일의 통지기간을 두고 언제든지 요청될 수 있다. 통지기간 이후 NRO 는 10 일 이내에 감사를 수행하도록 노력해야 한다.
- (3) 기관의 실시간 에듀롬 운용성 모니터링을 제공하기 위해 국가에듀롬 모니터링 메커니즘 및 프로세스를 정의하고 구현한다.
- (4) 국가연동서버와 기관의 에듀롬 로그로부터 국가에듀롬 사용량 통계를 생성하고 안전한 웹사이트에 게시한다.
- (5) 국가에듀롬과 글로벌에듀롬에 사용될 참여기관 운영정보와 서비스 배포정보를 GeGC 에 정의된 형식으로 유지한다.
- (6) NRO 의 RADIUS 로그를 6 개월 이상 안전하게 수집 및 보관한다. 로그는 다음을 포함한다: timestamp, 사용자의 외부 identity, 사용자 realm, 사용자 기기 MAC 주소, SP 서버, 인증 결과. 다음은 제외한다: 사용자 비밀번호.
- (7) 전담 기술인원을 통해 참여기관을 지원하며, 국가에듀롬에 적용된 다양한 기술에 대한 전문지식과 가이드도 제공한다.
- (8) 이메일(eduroam@kisti.re.kr)을 통해 고객 서비스 요청을 제출하고, 요청 처리 및 고객 상호작용 추적을 용이하게하는 이슈추적시스템을 제공한다.
- (9) 기술과 정책에 대한 논의를 촉진하고 올바른 대상에게 메시지를 전달하기 위한 메일링 리스트를 제공한다.
- (10) 보안문제를 판별하기 위해 보안권고사항을 모니터링 하고 기술 메일링 리스트에 가입한다. 그리고 에듀롬 서비스의 무결성과 보안을 유지하기 위해 기관에게 권고하며 필요한

조치를 요청한다.

(11) 전용 NRO 웹사이트를 유지하고, 참여기관 관리자와 최종사용자를 위해 국가에듀롬서비스와 운영정보를 제공한다.

(12) 표준플랫폼에서 일반적으로 eduroam 을 구성하는 지침을 게시한다.

(13) 글로벌에듀롬의 정보(링크)를 포함하여, 기관이 에듀롬을 도입하기 위한 정보를 게시한다.

(14) 에듀롬 도입 정보를 제공하고, 행사와 컨퍼런스에서 에듀롬 서비스를 장려한다.

(15) 국가에듀롬 워킹그룹과 위원회를 지속적으로 유지한다.

(16) GeGC, 국제 컨퍼런스, 행사 참석 등을 통해 글로벌에듀롬 커뮤니티와 관계를 유지한다.

(17) APAC 지역의 타 NRO 에 필요한 직접적인 도움을 제공하고, 글로벌에듀롬인프라와 APAC 지역의 에듀롬서비스인프라에 기여한다.

(18) 국내외 에듀롬 서비스의 발전에 기여한다.

부록 D. 에듀롬 KR 문의

에듀롬에 대한 기술, 정책, 가입 등의 문의사항이 있으시면 전화·이메일로 연락 부탁드립니다.

에듀롬 KR 대표운영기관 (<http://eduroam.kreonet.kr>)

한국과학기술정보연구원 국가슈퍼컴퓨팅본부 과학기술연구망센터

에듀롬 KR 담당자(eduroam@kisti.re.kr , 042-869-1292)



ⁱ 2010-09-22, Global eduroam Governance, GEANT(TERENA)

ⁱⁱ 2016-12-09, Global eduroam Governance Committee Charter v2.0

ⁱⁱⁱ 2011-10-04, eduroam Compliance Statement v1.0, GEANT(TRRENA) TSec(11)043

^{iv} GEANT 은 유럽의 국가연구교육망(NREN) 연합체이다. 2002 년 GEANT 의 전신인 TERENA 의 태스크포스팀 TF-Mobility 로부터 eduroam 이 시작되었다. eduroam 의 기술적인 사항은 [RFC7593 - The eduroam Architecture for Network Roaming](#) 에 기술되어 있다.